

Model Report

Analiza lingwistyczna

Version 1.0 •



Date/Time Generated:

5.04.2026 21:32:35

Author:

Kamil Urbas

EA Repository : E:\Studia PW\PS1 (PS3)\Metodyka projektowania systemów
informacyjnych\tearaz-mpsi-nowy-diagram-cwaniak .qea

CREATED WITH  ENTERPRISE
ARCHITECT

Table of Contents

Wstęp	3
Informacje o dokumencie	3
Przeznaczenie dokumentu	4
Informacje o dokumencie	4
Przeznaczenie dokumentu	5
Analiza lingwistyczna	5
Analiza lingwistyczna	5

Podstawowe informacje o dokumencie:			
Właściciel	POLITECHNIKA WARSZAWSKA		
Autor			
Zatwierdzający	Andrzej Stasiak	Data zatwierdzenia	
Wersja	1.0	Status	
Data utworzenia	10.02.2019	Data ostatniej modyfikacji	10.02.2019 17:19:58

Metryka zmian			
Data	wersja	Autor zmiany	Opis zmiany
10.02.2019	1.0		Wersja do przeglądu

Dokumenty powiązane:			
Nazwa dokumentu		wersja	
Zakres			

Wstęp

Package in package 'Analiza lingwistyczna'

Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji analitycznej.

Wstęp
Version 1.0 Phase 1.0
Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 9.03.2026

Informacje o dokumencie

Package in package 'Wstęp'

Niniejszy dokument przedstawia analizę lingwistyczną dla systemu Stack Underflow.

Informacje o dokumencie
Version 1.0 Phase 1.0
Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 11.03.2026

Przeznaczenie dokumentu

Package in package 'Wstęp'

Przeznaczeniem dokumentu jest identyfikacja użytkowników i operacji, które będą wykonywane w systemie. Proces ten ma na celu znacznie ułatwić tworzenie pierwszych szkiców systemu.

Przeznaczenie dokumentu

Version 1.0 Phase 1.0

Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 11.03.2026

Informacje o dokumencie

Package in package 'Wstęp'

Niniejszy dokument przedstawia analizę lingwistyczną dla systemu Stack Underflow.

Informacje o dokumencie

Version 1.0 Phase 1.0

Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 11.03.2026

Przeznaczenie dokumentu

Package in package 'Wstęp'

Przeznaczeniem dokumentu jest identyfikacja użytkowników i operacji, które będą wykonywane w systemie. Proces ten ma na celu znacznie ułatwić tworzenie pierwszych szkiców systemu.

Przeznaczenie dokumentu
Version 1.0 Phase 1.0
Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 11.03.2026

Analiza lingwistyczna

Package in package 'Dokumenty etapu definicji'

Analiza lingwistyczna
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 10.02.2019

Analiza lingwistyczna

Artifact in package 'Analiza lingwistyczna'

Analiza lingwistyczna
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Kamil Urbas created on 10.02.2019. Last modified 4.04.2026

1. Wstęp

Analiza lingwistyczna jest mechanistyczną metodą stosowaną w inżynierii wymagań. Umożliwia ona usystematyzowaną analizę dokumentacji tekstowej poprzez zastosowanie zdefiniowanych reguł wyszukiwania (np. identyfikację rzeczowników i czasowników).

Procedura analizy składa się z następujących 3 kroków:

1. Kolorowanie tekstu,
2. Specyfikacja i weryfikacja wyłonionych kandydatów,
3. Specyfikacja wyznaczonych elementów projektowych.

1.1. Cel

Celem dokumentu jest wykonanie analizy lingwistycznej na dokumencie dostarczonym przez zamawiającego, w celu precyzyjnego zidentyfikowania elementów niezbędnych do budowy systemu Stack Underflow.

2. Analiza lingwistyczna

2.1. Kolorowanie tekstu

W poniższym dokumencie przedstawione zostaną:

- Na czerwono – grupy czasownikowe,
- Na niebiesko – grupy rzeczownikowe.

Zamawiający

Zarząd korporacji Stack Underflow zlecił realizację systemu (aplikacji webowej), którego celem będzie zarządzanie sprzętem elektronicznym udostępnianym dla pracowników firmy. Poniższe sekcje dogłębnie opisują genezę zapotrzebowania.

Opis problemu

Firma Stack Underflow, działająca jako Software House, w przeciągu ostatniego roku poczyniła wielkie postępy i z małego start-upu stała się znaczącym graczem na rynku. Sukces ten wiązał się z nieuniknionym, drastycznym powiększeniem kadry pracowniczej – początkowo zespół składał się z niewiele ponad 60 osób, natomiast w chwili obecnej zatrudnionych jest już około 500 pracowników. Ze względów logistycznych zarząd firmy zdecydował, że pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki w modelu hybrydowym. Tak dynamiczny rozwój i rozproszona struktura pracy wygenerowały nowe wyzwania operacyjne.

Główny ciężar obsługi rosnącej załogi spadł na dział wsparcia technicznego (Helpdesk), który na co dzień zarządza ogromną flotą sprzętu IT: laptopami, monitorami, stacjami dokującymi, telefonami oraz urządzeniami peryferyjnymi (myszki, klawiatury, ładowarki telefoniczne, itp.). Do tej pory obieg dokumentów i zarządzanie wypożyczeniami opierały się na tradycyjnych metodach, takich jak komunikacja mailowa, pliki Excel, protokoły wydawania sprzętu oraz protokoły zdawczo-odbiorcze. Nagły rozwój firmy spowodował, że ten sposób zarządzania przestał być wydajny i stał się bardzo kosztowny w utrzymaniu. W efekcie cały proces – od momentu oznajmienia zapotrzebowania przez pracownika do ostatecznego wydania sprzętu – trwa zdecydowanie zbyt długo.

Brak centralnego systemu skutkuje chaosem informacyjnym. Wydawanie lub wymiana sprzętu jest często opóźniona ze względu na ogromny nakład pracy, który ciąży na dziale Helpdesku. Jednocześnie, z perspektywy wnioskującego proces jest równie zawiły i wymaga wprowadzenia do kilku równolegle wykorzystywanych narzędzi, co przekłada się na dłuższy średni czas obsługi wniosku.

Zdarza się, że w gąszczu maili i arkuszy kalkulacyjnych sprzęt po prostu „ginie”. Dodatkowo pracownicy, którzy pobierają sprzęt testowy na określony czas, często zapominają o jego terminowym zwrocie. Wszystkie te wydarzenia (opóźnienia, braki sprzętowe, zagubienia) powodują niepotrzebne napięcie oraz budują negatywny nastrój w firmie.

Aby zażegnać kryzys infrastrukturalny, firma pilnie potrzebuje oprogramowania, które w łatwy sposób pozwoli na rozliczenie tych spraw z każdego miejsca, w którym aktualnie znajduje się pracownik. System ten musi wprowadzić rygorystyczne zasady ewidencji i procesowania. Każde urządzenie IT w firmie musi być traktowane jako osobny, unikalny byt i posiadać własny kod inwentarzowy (np. kod QR), kategorię oraz aktualny status (np. nowy, dostępny, w użyciu, w naprawie, zutylizowany). Każdy pracownik w systemie musi stanowić osobną instancję, do której jednoznacznie przypisane będą wszystkie wygenerowane przez niego wnioski, podpisane dokumenty oraz aktualnie posiadany sprzęt. Złożenie wniosku o wypożyczenie przez pracownika

musi być ustrukturyzowane i wymagać ścieżki autoryzacji – najpierw zgody jego bezpośredniego przełożonego, a dopiero potem ostatecznej akceptacji i wydania sprzętu przez pracownika Helpdesku.

Żądania udziałowca

System musi spełniać poniższe wymagania:

1. Dodawanie i edycja urządzeń w bazie z wymogiem przypisania unikalnego kodu inwentarzowego;
2. Kategoryzacja wprowadzanego sprzętu według przyjętych standardów;
3. Zarządzanie pełnym cyklem życia urządzenia (obsługa statusów: nowy, dostępny, w użyciu, w naprawie, zutilizowany);
4. Identyfikacja użytkownika sprzętu przy pomocy integracji z firmowym Active Directory;
5. Widok panelu użytkownika wyświetlający pełny wgląd w aktywność konta oraz powiązanych zasobów (wnioski, dokumenty, sprzęt, itd.);
6. Możliwość dostępu do systemu z dowolnego miejsca i urządzenia (aplikacja webowa);
7. Składanie przez pracownika sformalizowanego wniosku o wypożyczenie wybranego typu sprzętu na czas określony lub nieokreślony;
8. Dwuetapowa ścieżka autoryzacji wniosku: system w pierwszej kolejności przekazuje wniosek do bezpośredniego przełożonego, a po jego zgodzie trafia on do ostatecznej akceptacji przez Helpdesk;
9. Automatyczne przypisanie wydanego sprzętu do profilu pracownika w momencie ostatecznej akceptacji przez pracownika Helpdesku;
10. Generowanie przekrojowych raportów dotyczących stanu majątku IT, w tym list sprzętu będącego obecnie w użyciu;
11. Automatyczne zestawienia sprzętu, którego termin zwrotu minął (przypisane np. do wypożyczeń testowych);
12. Generowanie statystyk dotyczących awaryjności (zestawienia najczęściej psujących się urządzeń);
13. Funkcja „szybkiego rozliczenia” dedykowana dla procesu offboardingu, pozwalająca jednym kliknięciem wygenerować listę sprzętu, który musi zwrócić zwalnający się pracownik.

2.2. Specyfikacja i weryfikacja wyłonionych kandydatów

Tabela 1 Grupy rzeczownikowe

Lp.	Grupy rzeczownikowe	Kandydat na obiekt	Kandydat na atrybut
1	pracownik/pracownicy/wnioskującego	Pracownik	
2	dział wsparcia technicznego (Helpdesk)	Specjalista Helpdesk	
3	przełożonego	Przełożony	
4	sprzętem/urządzenie IT/flotą sprzętu IT	Urządzenie	
5	kod inwentarzowy (kod QR)		kod inwentarzowy

6	Kategorię		kategoria
7	aktualny status		status
8	wnioski/wniosku/wniosek	Wniosek	
9	czas określony lub nieokreślony		czas wypożyczenia
10	ścieżki autoryzacji	Ścieżka autoryzacji	
11	cyklem życia urządzenia	Cykl życia urządzenia	
12	dokumenty/protokoły zdawczo-odbiorcze	Dokument	
13	profilu pracownika	Profil pracownika	
14	panelu użytkownika	Panel użytkownika	
15	integracji/Active Directory	Active Directory	
16	raportów/stanu majątku IT	Raport	
17	statystyk/awaryjności	Statystyki awaryjności	
18	termin zwrotu		termin zwrotu
19	offboarding/rozliczenia	Offboarding	

Tabela 2 Grupy czasownikowe

Lp.	Grupy czasownikowe	Usługa/przypadek użycia	Operacja/odpowiedzialność
1	zarządzanie/zarządza	Zarządzanie sprzętem	
2	Pobierają	Wypożyczenie sprzętu	
3	zapominają (o terminowym zwrocie)		Powiadomienie o przeterminowaniu
4	pozwoli na rozliczenie	Rozliczenie pracownika	
5	Przypisane/wymogiem przypisania		Przypisanie sprzętu/kodu
6	zgody/akceptacji	Akceptacja wniosku	
7	przekazuje/trafia		Przekazanie wniosku
8	wyświetlający	Wyświetlenie panelu	
9	wygenerować	Generowanie raportu/listy	
10	Zwrócić	Zwrot sprzętu	

2.3. Specyfikacja wyznaczonych elementów projektowych

W tym rozdziale omówione zostaną związki między zidentyfikowanymi obiektami, atrybutami, operacjami i usługami. Poniższe zestawienia wizualizują zależności semantyczne wynikające z przeprowadzonej analizy tekstu.

Wniosek i Ścieżka autoryzacji

- Obiekt główny: Wniosek
 - Atrybuty: czas wypożyczenia (określony/nieokreślony).
 - Związane operacje: przekazuje (do Przełożonego), trafia (do Helpdesku).
 - Usługi: Akceptacja wniosku.
 - Relacje: Tworzony przez obiekt pracownik. Przechodzi przez obiekt ścieżka autoryzacji, w którym wymaga autoryzacji (zgody) przełożonego oraz ostatecznej weryfikacji dostępności i akceptacji przez pracownika helpdesku.

Ewidencja i Wydawanie sprzętu

- Obiekt główny: Urządzenie
 - Atrybuty: kod inwentarzowy (QR), kategoria, status (nowy, dostępny, w użyciu, w naprawie, zutilizowany).
 - Związane operacje: weryfikacja dostępności, zamówienie sprzętu, przypisanie, zmiana statusu, wydanie sprzętu, odbiór, oględziny techniczne, przeprowadzenie naprawy.
 - Usługi: Zarządzanie sprzętem.
 - Relacje: Zarządzane przez pracownika helpdesku. Każde urządzenie ma swój cykl życia. Uczestniczy w usługach: wypożyczenie sprzętu oraz zwrot sprzętu. W przypadku braku na stanie, inicjuje operację zamówienia. Na jego podstawie generowane są Statystyki awaryjności.

Profil Pracownika i Rozliczenia (Offboarding)

- Obiekt główny: Pracownik
 - Atrybuty: termin zwrotu (wypożyczonego sprzętu).
 - Usługi: Wypożyczenie sprzętu, Zwrot sprzętu, Offboarding.
 - Relacje: W systemie reprezentowany jako profil pracownika, zintegrowany z Active Directory. Wchodzi w interakcję z systemem poprzez panel użytkownika (który wyświetla powiązane zasoby). Posiada wygenerowane dokumenty (protokoły). Z

obiektem pracownika ściśle powiązany jest proces offboardingu, podczas którego po otrzymaniu zgłoszenia o zwolnieniu następuje wygenerowanie listy sprzętu oraz wezwanie pracownika do zwrotu.

Raportowanie

- **Obiekt główny:** Raport
 - **Usługi:** Generowanie raportu/statystyk.
 - **Relacje:** Raporty (w tym statystyki awaryjności i zestawienia stanu majątku) są generowane z bazy urządzeń i wykorzystywane głównie przez zarząd oraz dział helpdesk.